

# Manual Book

Web aplikasi prediksi harga perak merupakan sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Aplikasi ini mencoba untuk memprediksi harga dari komoditas perak di masa yang akan datang berdasarkan data historis dan juga pengaruh komoditas lainnya. Aplikasi ini terdiri dari 3 halaman utama yaitu, Halaman beranda, Halaman Prediksi, dan Halaman hasil. Dokumen manual ini dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna untuk mengoperasikan aplikasi prediksi ini. Berikut penjelasan penggunaan aplikasinya halaman demi halaman.

## **1. Halaman Beranda**

Halaman beranda berfungsi sebagai halaman yang menyambut para pengguna di awal penggunaan aplikasi. Pada halaman ini pengguna dapat mengakses informasi-informasi seperti:

- Informasi algoritma yang digunakan
- Informasi jumlah data historis
- Informasi jumlah metrik evaluasi
- Informasi periode maksimum prediksi
- Informasi variabel yang digunakan
- Informasi penulis/author
- Informasi simpel cara kerja sistem

Selain memberikan informasi-informasi di atas, halaman ini juga berfungsi sebagai halaman transisi menuju halaman prediksi. Untuk mengalih ke halaman prediksi, pengguna dapat menekan tombol “Mulai Prediksi” di bagian atas halaman atau tombol “Mulai Sekarang” di bagian halaman.

[Beranda](#) [Prediksi](#) [Hasil](#)

# Peramalan Harga Perak

Alat prediksi harga perak menggunakan teknologi machine learning dengan perbandingan algoritma Prophet+XGBoost dan Prophet+LightGBM berbasis data multivariat.

[Mulai Prediksi →](#) [Pelajari Lebih Lanjut](#)

Algoritma Hybrid  
**2 Model**

Data Historis  
**10 Tahun**

Periode Maksimum  
**30 Hari**

Metrik Evaluasi  
**4 Jenis**

## Variabel yang Digunakan

Data diambil secara otomatis dari Yahoo Finance

SI=F  
**Harga Perak**  
Harga penutupan harian

GC=F  
**Harga Emas**  
Harga penutupan harian

CL=F  
**Harga Minyak**  
Harga penutupan harian

DX-Y.NYB  
**Nilai Tukar USD**  
Harga penutupan harian

## Tentang Penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi



**Wilson Alfando**

NIM: 535220219

Teknik Informatika

Universitas Tarumanagara

## Cara Kerja Sistem

1

### Pilih Periode Prediksi

Tentukan periode prediksi yang Anda inginkan, mulai dari 7 hari hingga 30 hari ke depan untuk melihat tren harga perak.

2

### Data Historis

Sistem menampilkan grafik data historis harga perak sebagai referensi untuk memahami pola dan tren sebelumnya.

3

### Proses Prediksi

Model machine learning menjalankan analisis menggunakan dua kombinasi algoritma hybrid untuk menghasilkan estimasi harga yang akurat.

4

### Lihat Hasil Analisis

Bandingkan hasil prediksi dengan data aktual dalam grafik interaktif dan tabel metrik evaluasi untuk setiap algoritma.

Mulai Sekarang →

## 2. Halaman Prediksi

Halaman prediksi, berfungsi sebagai halaman di mana pengguna dapat menentukan variabel-variabel yang ingin digunakan, memulai pelatihan model, dan juga memulai proses prediksi.

Komponen-komponen yang ada di halaman ini adalah:

- Komponen pemilihan periode prediksi: pengguna dapat memilih periode prediksi antara 7 atau 30 hari ke depan.

- Komponen pemilihan titik awal prediksi: pengguna dapat memilih tanggal spesifik untuk diprediksi selama tanggal tersebut berada di antara tanggal di data yang ada.
- Komponen pemilihan data historis: pengguna dapat memilih jumlah data historis yang ingin digunakan dan juga dapat memilih tanggal tertentu untuk dijadikan data training untuk model.
- Tombol latih model: digunakan pengguna untuk memulai pelatihan model.
- Tombol prediksi: digunakan pengguna untuk memulai prediksi

Cara penggunaan:

- Pilihlah titik awal dan akhir data hidtorus harga perak.
- Langkah 1 bisa di lalukan jika ingin menggunakan titik default yaitu 10 tahun terakhir sebagai jumlah data historis.
- Tekanlah tombol “Latih Mode Sekarang” dan tunggu sesaat untuk model menyelesaikan training.
- Setelah model selesai training, pilihlah periode prediksi yang diinginkan dan titik awal prediksi..
- Setelah periode dan titik awal telah ditentukan, pengguna dapat mulai proses prediksi dengan menekan tombol “Prediksi” dan akan dialihkan ke halaman hasil setelah proses selesai.

[Kembali ke Beranda](#)

## Prediksi

Latih model sekali, prediksi berulang kali dalam hitungan detik.

### Status Model



**Model belum dilatih**

Latih model terlebih dahulu sebelum prediksi.

[Latih Model Sekarang](#)

### Parameter Prediksi

Periode Prediksi

**7 Hari**

30 Hari

Titik Awal Prediksi

Model akan memprediksi hari-hari setelah tanggal ini

05/09/2026

Variabel Multivariat

- ☒ Harga Perak (SI=F)
- ☐ Harga Emas (GC=F)
- ☐ Harga Minyak (CL=F)
- ☐ Nilai Tukar USD (DX-Y.NYB)

**Prediksi**

Latih model terlebih dahulu untuk mengaktifkan prediksi.

### Data Historis Harga Perak

Sumber: Yahoo Finance

Mulai

05/09/2016

Akhir

05/09/2026



Data Ditampilkan

**2514 hari**

Periode Prediksi

**7 Hari**

Algoritma yang Digunakan

- ☒ Prophet + XGBoost
- ☐ Prophet + LightGBM

Train Test split

- ☒ 80% data train
- ☐ 20% data testing

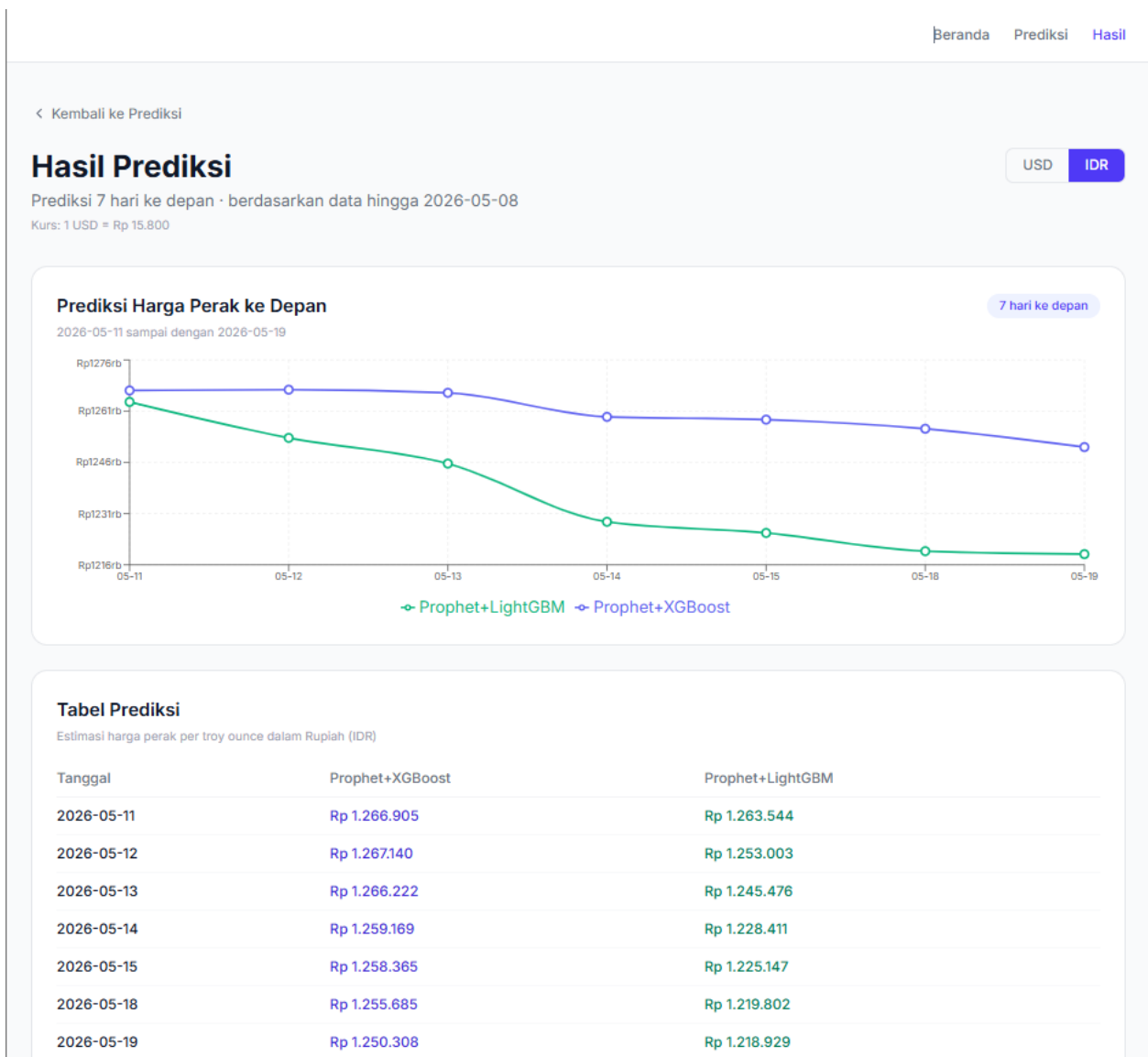
### 3. Halaman Hasil

Halaman hasil digunakan sebagai visualisasi hasil dari prediksi model. Disini pengguna dapat dengan jelas melihat berbagai informasi yang dipaparkan secara rapih. Informasi-informasi yang di tunjukan pada halaman ini adalah:

- Hasil prediksi harga model dalam bentuk grafis
- Hasil prediksi harga model dalam bentuk grafis

- Hasil evaluasi metrik MAE, MAPE, RMSE, dan  $R^2$
- Hasil validasi model dibanding dengan data aktual dalam grafis
- Hasil validasi model dibanding dengan data aktual dalam tabel
- Informasi harga dalam mata uang USD dan juga IDR

Halaman ini juga dapat digunakan untuk alih kembali ke halaman prediksi jika pengguna ingin melakukan prediksi ulang menggunakan periode berbeda menggunakan tombol “Kembali ke Prediksi”.



Metrik Evaluasi Model

Dihitung pada 30 hari terakhir data historis (set pengujian)

● Prophet + XGBoost

Model 1

MAE (Mean Absolute Error)

Rp 20.461

RMSE (Root Mean Square Error)

Rp 41.084

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

2.3698%

R<sup>2</sup> Score

0.9820

● Prophet + LightGBM

Model 2

MAE (Mean Absolute Error)

Rp 19.760

RMSE (Root Mean Square Error)

Rp 40.252

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

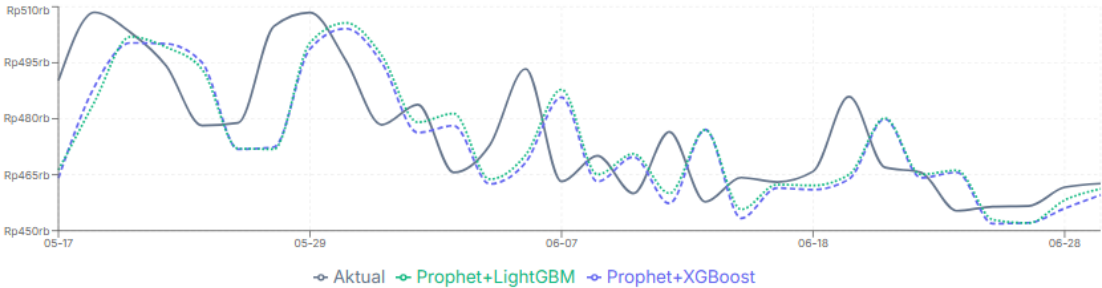
2.2847%

R<sup>2</sup> Score

0.9827

Validasi Model (Perbandingan Historis)

Prediksi vs harga aktual pada 30 hari terakhir data (set pengujian)



Tabel Validasi Historis

30 hari set pengujian dalam Rupiah (IDR)

| Tanggal    | Harga Aktual | Prophet+XGBoost | Prophet+LightGBM |
|------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2024-05-17 | Rp 490.543   | Rp 464.390      | Rp 466.524       |
| 2024-05-20 | Rp 508.839   | Rp 488.845      | Rp 484.759       |
| 2024-05-21 | Rp 503.514   | Rp 500.657      | Rp 502.302       |
| 2024-05-22 | Rp 494.461   | Rp 500.420      | Rp 499.511       |